HOHONET v2.1
逐图人数响应与稳定性研究

2026-11-01研究批次
普通Manual 206图；门洞17图584/439双版本
冻结提交 e1873bfadc1d0e61499809c91fba9dc39c717f83

结论：平均Q先小变，低尾与成员波动仍继续改善

本轮已经完成普通 Manual 206 张图的逐图人数响应研究，并把最新584份筛前、439份筛后的17张门洞图单列。核心结果不是一个统一的“够用人数”：简单图的平均质量通常较早变化变小；困难图更常保留后段波动、升降抵消和结构切换。同一张图可以同时出现均值小变、低尾提高、成员波动下降，或者稳定地保留与当前参考不一致的表达。

按“每增加一人引起的路径内绝对Q变化”衡量，在容量至少30人的171张共同图片中，167张在3→6人阶段的平均变化最大，3张在6→10人最大，1张在20→30人最大。这里比较的是每次加人的变化强度，不是说全部累计变化都集中在最早阶段。后段仍有值得解释的局部跃变：k≥20的191张可比较图中，42张存在至少一个相邻步骤，其双端可评路径中至少10%发生超过5分的变化。[R12、R2]

观察对象	全尾小变主条件	有合格起点的图	检测子集起点中位数
平均B8L2	后续全部人数范围≤2分	163/206	11人
B8L2低尾P10	后续全部人数范围≤2分	127/206	19人
同人数换成员的Q标准差	后续全部人数范围≤1分	87/206	19人
完整可评输出率	后续全部人数范围≤5个百分点	196/206	3人

以上人数均为回顾性描述：从该人数直到本池实际满员N，所有后续整数人数都要满足条件，且至少再观察max(5, ceil(0.15N))名人员。它不把短暂平稳、末端只剩一两个人或满员的一支确定团队自动认作平台。40张普通图只有在剩余观察太短时才满足均值2分条件；2张池太小，1张满员不可完整评分，因此没有给出主起点。[R1]

一、到底哪些图较早小变，哪些总体平台来自抵消

冻结人工等级	全部图片	平均Q有起点	起点中位数	未识别起点
简单	130	123/130	9	7
中等	39	25/39	16	14
困难	37	15/37	17	22

“简单较早小变”得到明显支持。中等、困难的起点中位数只描述成功识别的子集；困难图15/37能给起点，不能把其余22张删掉后宣布所有困难图到17人便稳定。全部206张中，到10人已有80张达到均值小变条件，到15人为123张，到20人为141张。[R1、R3]

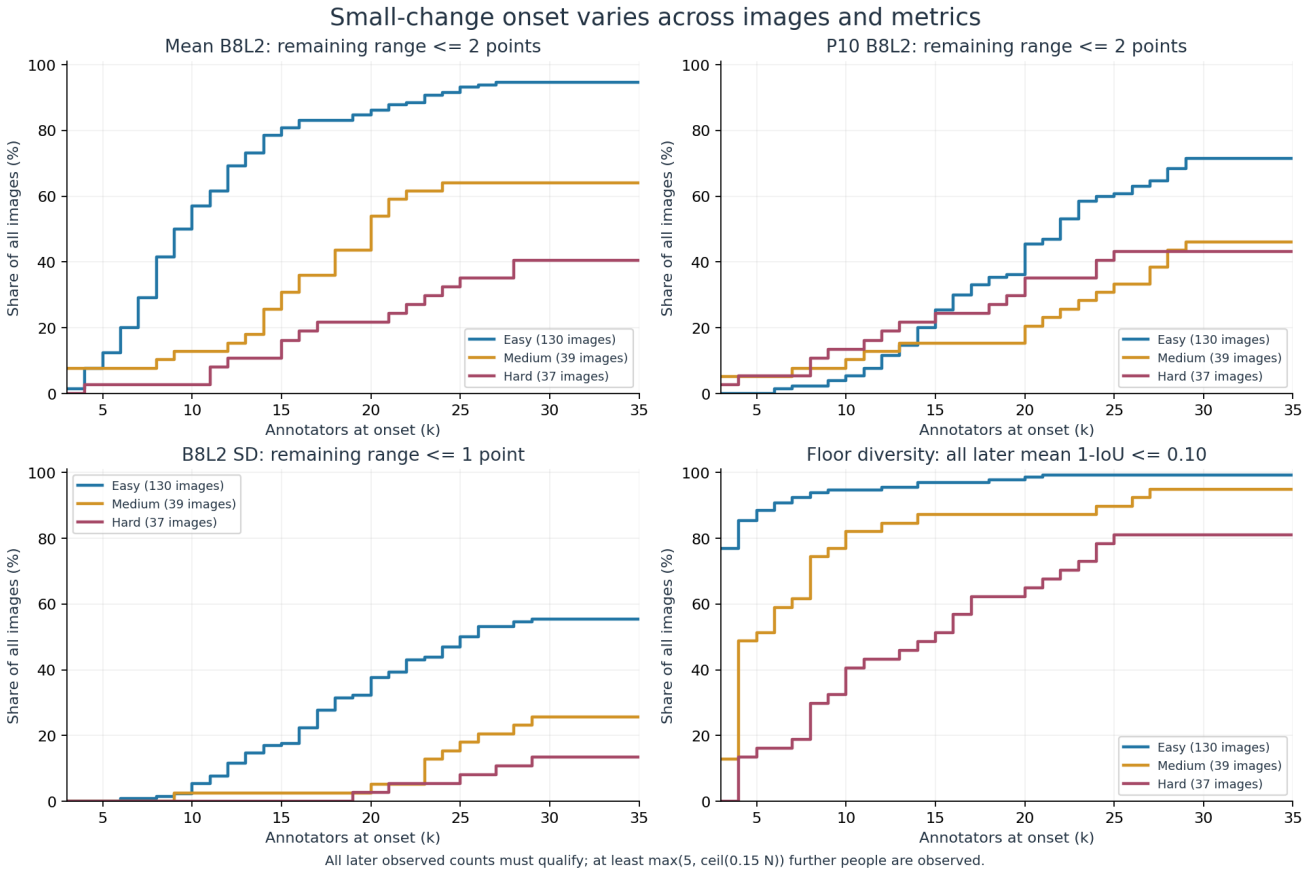


图1：各曲线的分母是该等级全部图片，包括没有合格起点的图片。右下图是“后续不同团队的底面分歧水平低”，与质量全尾范围小是不同定义，不能按中位数直接排列哪一种稳定更早。

总体平均曲线必须拆开看。在同一批N≥30的171图、22楼中，20→30人的平均Q增加0.500分，139图上升、32图下降，134/171图在±2分以内；楼等权均值增加0.692分。这个整体结果主要由多数小变图片构成，同时包含少数较大改善和恶化。冻结难度分层后，平台性质明显不同：

20→30，同一容量面板	图/楼	平均ΔQ	平均|逐图ΔQ|	升/降图	±2分内
简单	116/22	+0.446	0.722	101/15	107/116
中等	28/14	+1.375	2.187	22/6	20/28
困难	27/14	−0.174	4.772	16/11	7/27
全部	171/22	+0.500	1.601	139/32	134/171

困难图的均值接近零，主要包含相当大的正负变化抵消：16张改善、11张恶化，逐图绝对变化平均4.772分。10→20人也相似，困难27图平均−0.076分，但平均绝对变化4.895分，14升、13降，只有5/27图在±2分内。简单图则多数确实变化很小。这两种“平台”不能写成同一个结论。[R3]

这个差别并不只是人员池大小不同。严格固定N=35时，简单75图的20→30人平均绝对变化0.674分，69/75在±2分内；困难只剩8图，但平均绝对变化仍4.233分，仅2/8在±2分内。困难支持较小，结果作为容量控制后的条件证据保留。

结构条件也有解释力：有短结构的46图中，仅17图有平均Q小变起点，中位18人；无短结构160图中有146图，中位10人。在N≥30共同面板中，有短结构37图的20→30人平均绝对Q变化3.824分，仅16/37在±2分内；无短结构134图为0.987分，118/134在±2分内。短结构、难度和空间形状有关，本轮没有把它们改写为独立因果分类。[R3]

二、平均质量小变后，增加人员还改变什么

固定共同范围	指标	平均变化	多数图片方向
171图，20→30	平均B8L2	+0.500	139/171提高
171图，20→30	P10 B8L2	+2.848	166/171提高
171图，20→30	Q标准差	−2.031	168/171下降
171图，20→30	团队底面平均1−IoU	−0.02054	170/171下降
98图均N=35，20→30	P10 B8L2	+2.396	95/98提高
98图均N=35，20→30	Q标准差	−1.454	96/98下降

因此，20人以后仍可能有明确价值：在已有池内减少低质量团队和成员组合造成的波动，即使平均Q只提高很少。在163张达到平均Q起点的图上，该人数处154张的P10后续范围仍超过2分，全部163张的SD后续范围仍超过1分；8张的完整可评率仍变化超过5个百分点。[R3、R4]

30→35人的共同容量面板有98图，其中97图两端Q可评，另1图在满员时失败。97图平均Q增加0.281分，平均绝对变化0.759分，87/97在±2分内；P10增加2.736分，SD下降1.952分，均为97/97图同向。但35人就是这些池的满员，只有一支团队，SD归零包含有限组合收缩。前表N固定35、20→30的结果尚未到满员，也保留尾部和波动的多数改善；不能把全部收益归结为最后一个点的机械归零。[R3]

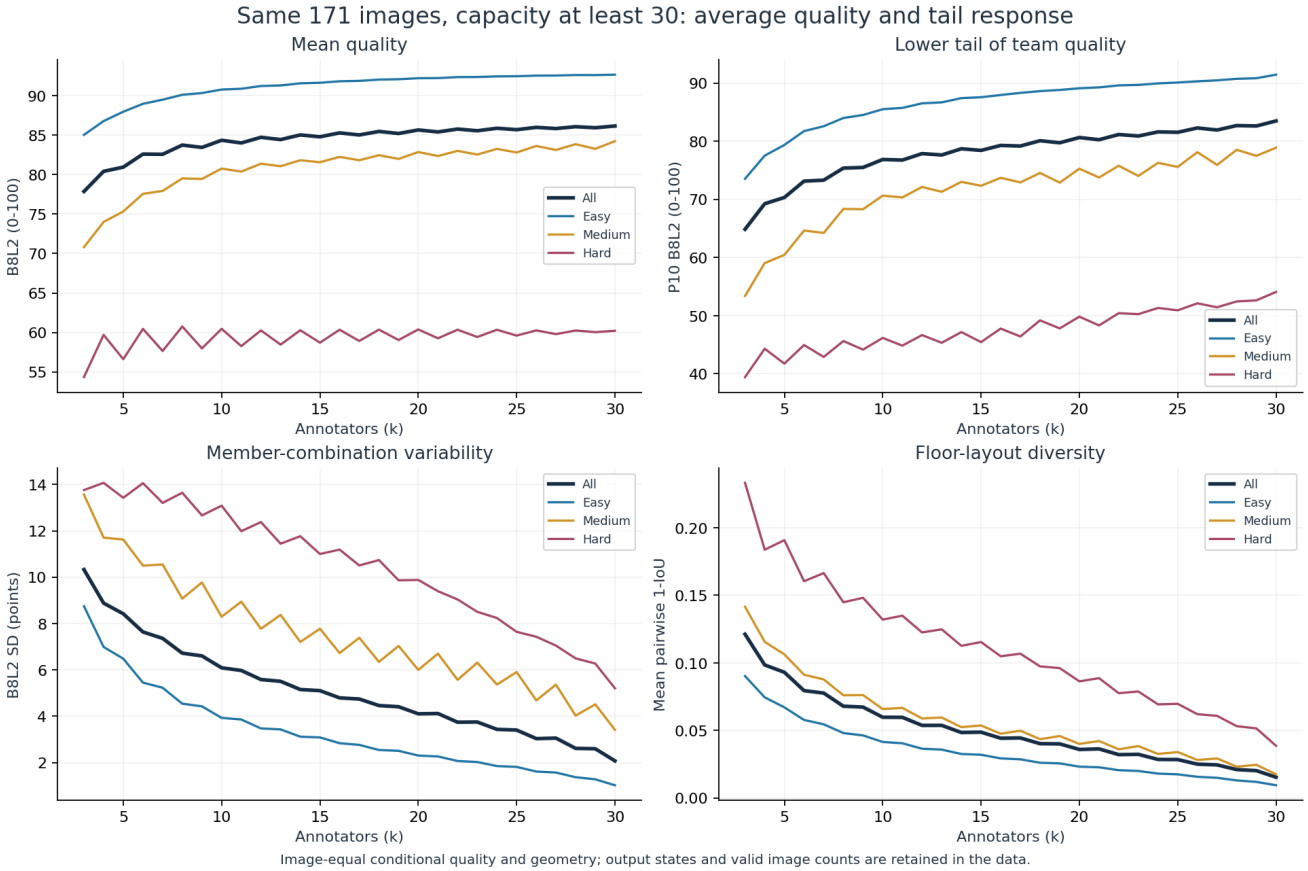


图2：同一批171图，分别展示均值、低尾、换组波动和几何分歧。冻结困难组的平均曲线低且有起伏，低尾不等同于平均值。

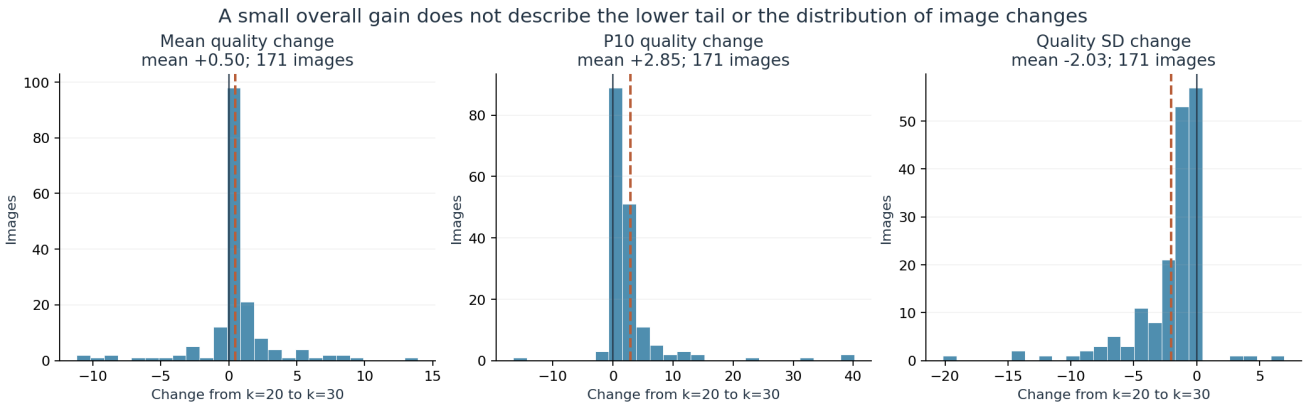


图3：逐图变化的分布。均值变化小、低尾提高和SD下降是不同结果；各自保留正向与反向图片。

几何方面，普通206图已有精确的路径频率U统计，本轮直接复用177个未变池与29个新/变更池。若把“平均两支团队底面IoU至少0.90，且全部后续人数都满足”作为低分歧描述，196/206图能在足够长的观察段内达到；按质心平均距离≤0.05个相机高度，172/206图达到。它们测量当前池内不同团队的接近程度，不检验与参考是否一致，也不凭相同节点数声称是同一种表达。[R4]

三、暂时平稳、后段跃变与有限人员池

用连续4个人数点的均值范围≤2分寻找局部平段，会在173张图中遇到“局部很小、随后全尾范围仍超限”的情况；其中39张在k≥20以后仍出现这种局部平段。这里包括缓慢累积越界，并不全是单步跳变。另行按实际进入路径检查，k≥20的191图中42图、k≥30的159图中22图，至少有一个相邻加人步骤让≥10%的双端可评路径发生|ΔQ|>5。全尾判据与逐路径跳变表分别回答两个问题。[R2]

所有表都保存k、池容量N、k/N、路径数和不同团队数。主统计始终保留256条路径频数，同一团队被多个路径选中时不会被去重后错误等权。精确有限组合仅在明确穷尽时另列：普通206池中203池的N−1人数已覆盖全部N种缺一人团队；主256路径条件均值与这份有限精确均值的平均绝对偏差为0.0697分，最大2.1657分出现在VFua-04。它是本次抽样实现与有限真值的差，不是MCSE，也不是所有人数的误差上界。[R5]

低尾仍有局部敏感反例。wc2-46在N=28、k=27时，路径线性P10为74.958，完整28队等权线性P10为52.406，精确逆CDF为51.951。实际有4/28支低Q团队，路径访问这些队26/256次，线性10%分位恰跨越约52.60到97.31的双峰间隙。203个完整有限对照中，只有2图的线性P10差超过2分，但这类少数图必须保留，不能用均值估计的平均小误差代替尾分位精度。[R5]

对此已用保存的逆CDF分位列完成全206图敏感性。206/206图的“有无合格起点”判定一致，仍为127图有起点；201/206图的起点值或同为无判定也一致，仅5图的起点后移1—2人，中位数由19变20。固定171图20→30的平均P10变化由+2.848变+2.872，仍166升、5降，所有图片方向一致。wc2-46的路径逆CDF为52.601，该图两种定义都没有合格起点，满员98.032仍体现真实后段变化。原主口径继续保留线性分位，逆CDF独立报告，未借用不匹配的bootstrap带。[R13]

三种不确定性保持分开：同人数不同成员的SD和几何U描述真实换组波动；已有2000次整条路径bootstrap同时带描述256路径对当前有限池统计量的估计精度；不同图和不同楼的差异由逐图分布、楼支持与楼等权汇总描述。路径数不是独立图片数，当前池的结果也不被写成新人员或新房间预测。

四、门洞：筛除、空间一致性与后段人数效应

本轮固定当前439采用记录，不回退到553或533版本。17图筛前共584份、筛后439份，排除145份；筛后最终空间登记为空间1 66份、空间2 43份、全部323份、未定7份。未定记录保留在整图筛后池，但不会猜分到某个兼容池。人工裁决、历史人员排除及OOS边界均按当前冻结资料继承。筛查清单并非随机抽样，145/584不能外推为总体乱标率。[R6]

当前池	总人员支持	非空图	可做k≥3的图	N≥8的图	逐图容量
整图筛前	584	17	17	17	32—35
整图筛后	439	17	17	17	14—34
空间1兼容	66	12	11	3	0—12
空间2兼容	43	9	6	2	0—13
全部兼容	323	17	17	17	8—34

筛前、筛后17图的共同人数上限是14。到20人只剩13张共同图、8楼，到30人5图、3楼，到35人没有共同图。空间1与空间2在同图各有3人容量的只有4图；各有4人只剩1图，各有5人没有支持。单侧池未识别出符合本轮全尾与后续长度要求的平均Q起点，不能据此概括单侧空间天生不稳定；大部分池的容量本来就不足以检验这一问题。[R6]

同17图、k=14，筛后−筛前	平均变化	方向支持
平均B8L2	+3.262	8升、6降、3同
P10 B8L2	+5.363	10升、4降、3同
Q标准差	−2.337	12降、2升、3同
完整可评输出率	+6.25个百分点	9升、4降、4同
底面团队分歧1−IoU	−0.09651	12降、2升、3同

筛除的作用不是每图平均Q都升高。其对低尾、成员波动和底面几何一致性的改善更广泛。k14仍有两图几何分歧增大：uNb-83增加0.03729，jh-09增加0.00997。整图同参考比较与不同空间参考的兼容池结果分开；不能看哪个空间Q高，就倒推该人员应该属于哪个空间。[R7、R8]



图4：同17图、同整图目标、共同3—14人数范围。更高人数图集变小的结果另在容量面板表中，不接成同一条总体曲线。

门洞仍有明显的均值抵消。筛后10→14人，平均Q只增加0.324分，但逐图平均绝对变化3.185分，6升、11降；P10增加3.765分，12/17图提高，SD下降2.109分，14/17图降低。按各池实际满员判定，筛前平均Q有7/17图出现小变起点，筛后6/17，全部兼容池7/17；由于容量和观察尾段不同，不能直接用这三个数给筛查或兼容池排序。[R7]

质量条件均值还必须与失败状态并列。筛后k3→6，17/17图条件均Q上升，但完整可评率下降5.84个百分点。4352条路径尝试中，完整可评3770→3516，无连接335→775，不足四节点219→24，无效几何28→37。k14筛前到筛后，完整可评3763→4035，不足四节点313→73，无效几何36→3，而无连接240→241。该人数下的改善主要减少节点不足和其它无效几何，不能写成连接失败全面消除。[R9]

原先两套随机团队配对在部分门洞图误差过大，因此本轮对全部85池、1314个人数格，统一完成现有路径索引上的完整配对U统计，新增约2806万次池内不同几何状态配对计算；相同状态配对可以在不同池或人数格中重复。每个状态的路径频数保留，相同状态的零距离对也计入分母。这消除了额外配对近似噪声；它仍不是枚举人员池中所有可能团队。正式图表使用完整U，原匹配结果只作为精度诊断。[R8]

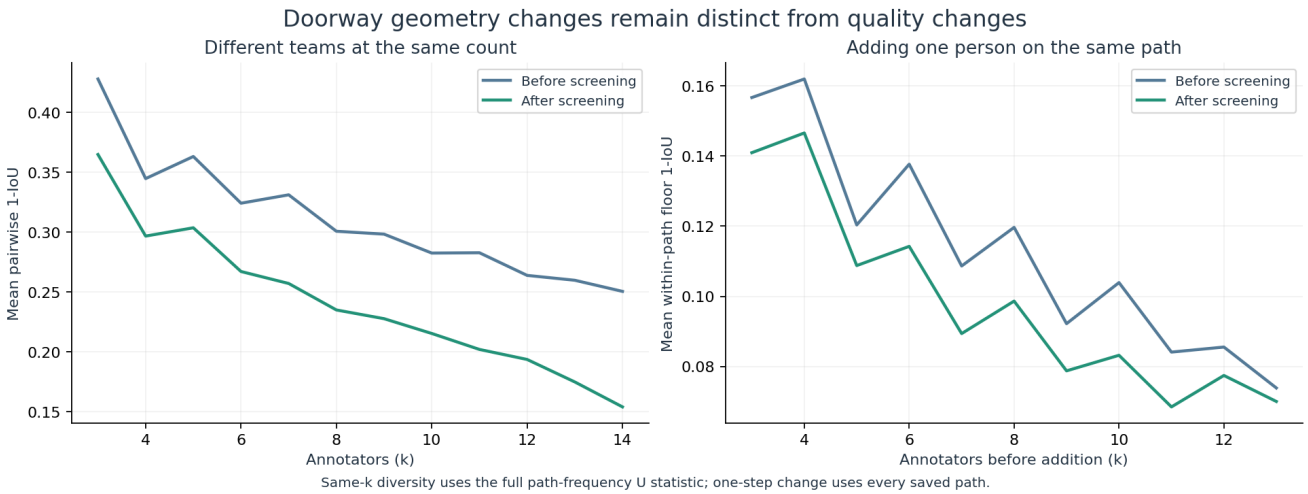


图5：筛前与筛后同人数团队的底面分歧，以及同一路径加一人引起的底面变化。两者均与总Q不同；左图采用完整路径频率U。

五、五个案例把数值关系接到实际机制

图片与人数	实际结果	机制与解释
VFua-04，34→35	满员Q缺失，完整率0	两个17票组未达到18票门槛，只剩3节点；仍有25人支持的投影连接环
pa4-11，3→35	均Q全范围0.752分，满员22.367	全部35份原答8点对，全票保留；当前参考4点对，共同参考不一致持续存在
e9z-17，11→12→13	Q 74.403→84.358→76.259	四节点、四转折、全票候选保持；变化来自定位和尺度
uNb-47，31→32	路径均ΔQ +17.877	临界组15→16票，并伴随身份组重组、定位和来源环改变
jh-09，23→24	路径均ΔQ +5.868	同一局部组11→12票入选；满员仍保留明显参考欠覆盖

VFua-04：这是N=35的困难图。k30、33、34的完整可评率分别为231/256、118/256、230/256；k35为0/256，实质只有一支满员团队。完整诊断回放与原缓存47项核对一致：两个关键组各17票，在34人、门槛17时可形成不同四节点表达；35人门槛为18，两组都落选。最终三点投影环有25人来源支持，其中一条跨越未选节点的边，原答直接邻接支持0、投影支持25。失败原因是below_four，不是找不到连接；部分三角几何保留，正式Q缺失。[R10]

pa4-11：35份原答全部8个点对，恢复的k3、10、20、35团队中8个候选组均为全票，没有候选落选。满员Q=22.3668，参考相对遗漏0.2680、外扩0.1823，底边角误差9.4458°。继续增加人数显著缩小成员波动，却没有消除共同参考不一致。需要人工核对的是原图右侧入口/过渡区域是否属于当前四角主目标，而不是根据低Q先认定GT错误或人员乱标。[R10]

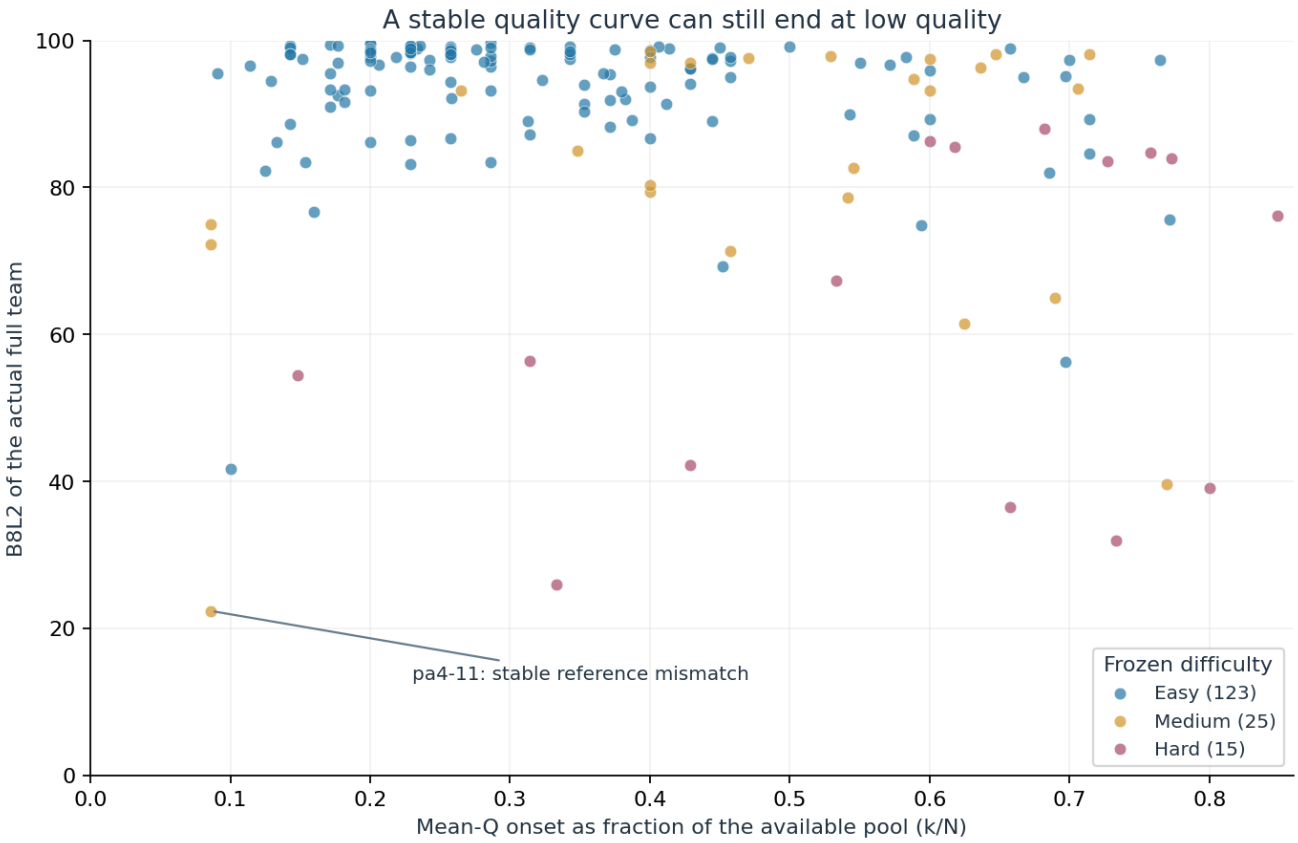


图6：拥有均值小变起点的图片，满员质量仍可很低。稳定描述的是曲线的后续变化，不是当前参考意义下的准确。

e9z-17：真实路径new256_225中，W108进入的11→12步使Q提高9.954分，W101再进入的12→13步使Q下降8.098分。三个端点始终4节点、4转折，四个候选组均获全员支持，无候选落选。两步底面1−IoU为0.06930、0.06115，面积变化+7.289%、−5.573%，质心移动0.07138h、0.07775h。主要变化在底面损失块，方向和高度变化较小。全图20→30人均Q下降约3.044分，P10却提高约3.977分，SD从9.476降至3.385。这是节点数量稳定、定位仍变、均值与低尾方向不同的明确案例。[R10]

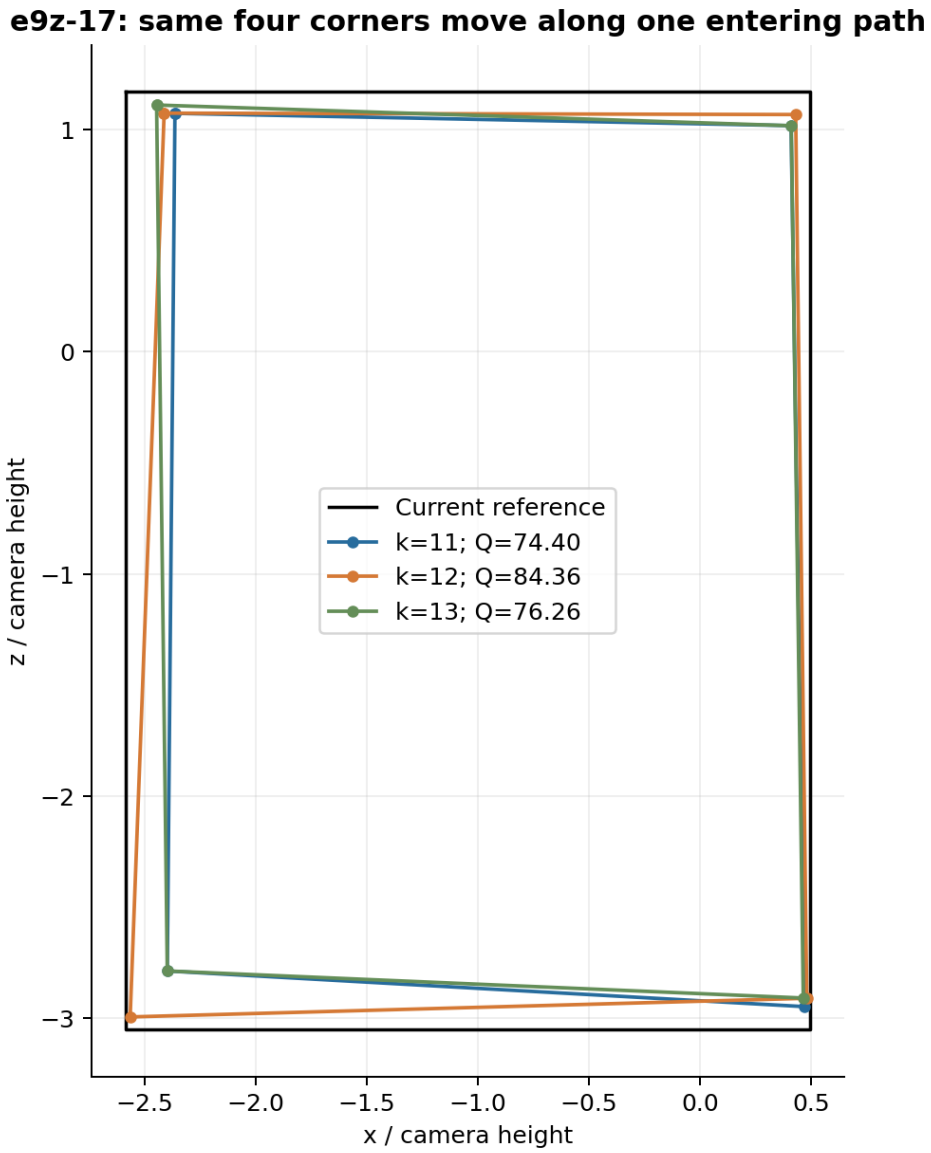


图7：同四角点在底面坐标中的位置变化。完整原答、原图、参考及三队端点可在该图VIEWER.html中逐层查看。

uNb-47：选取最接近全部路径ΔQ中位数的replicate 51，W105最后进入；Q=52.963→81.876，节点与有效转折7→8。31、32人的门槛均为16，原15票组加一人后入选；另一处旧19票选中组与7票未选组的原答点对还发生重组，形成新21票组。最佳完整来源环支持14→8，整环支持并不套用MV50局部节点门槛。全部32种缺一人团队中，21/32升Q、19/32加节点，精确均ΔQ为+17.376，保留多数规律。该图筛前、筛后及全部兼容池完全相同，所以这不是筛查收益。[R11]

jh-09：replicate 3中W035最后进入，23、24人的门槛均为12，旧11个对应点对加上W035后达到12票，节点4→5、有效转折3→4，Q=21.593→31.691。全部24种缺一人团队中，17/24升Q，但恰好12/24加节点；不能把路径加权的137/256加节点改称精确多数。满员仍相对全部参考遗漏43.1%；同图13人全部兼容池满员Q=31.586、遗漏43.6%，说明剩余偏差不只来自混合单侧标注。具体应看参考中未覆盖区域是否清楚可见及是否为该目标必需结构。[R11]

六、判据、质量分项、精度与适用范围

设m(k)是某张图某个人数下的统计量，本轮全尾范围定义为R_m(k)=max{m(j):j≥k}−min{m(j):j≥k}。主容差为均值/P10 2分、SD 1分、状态率5个百分点；这些是在0—100质量尺度上便于解释的研究容差，不是v2.1新增验收阈值。主支持要求每个后续人数至少64/256条有效路径；短池和中途/满员缺失单列。几何低分歧使用所有后续U距离均低于阈值，语义与统计量全尾范围不同。

参数变化	平均Q有起点图数	平均Q起点中位数	P10有起点图数	P10起点中位数
1分	145	15	76	21.5
2分	163	11	127	19
3分	170	8	148	14
5分	184	5	168	11

有效路径门槛改为32或128，主起点图数及中位数不变；更主要的敏感性来自对“小”的容差选择。现成整路径同时带显示，允许起点适当后移后，149/206图的均值全尾范围上界也≤2分，确认起点中位12人、相对各自点起点中位晚2人；P10为101/206图，中位20人、晚3人。最早贴阈值的人数有估计误差，并不抹去已有多数规律。[R2]

D10均值有164/206图识别起点，中位9人；IoU3D100为192/206图，中位6.5人。不同指标对位置、方向、顶部和体积的敏感性不同，不能拿IoU更早小变替换B8L2主解释。困难组P10有起点的仅16/37图，其满员Q中位43.855，14/16低于60；这个子集的P10中位起点14人，包含低尾稳定在低分区间，不代表困难图更早获得可靠高质量。[R2]

质量分项遵循冻结公式：Q=100/(1+hypot(F,D8)+Hg+Hl)。在IoU2D>0时，F=1/IoU2D−1+S_bottom²/32，D8=1.5d²/(d²+64)，Hg=(Hmean/0.8)²，Hl=(Hcenter/0.25)²；D10仅将方向块分母中的64换为100，其余组合与高度项不变。在完整可评分条件下，IoU2D=0沿用原算法连续极限Q=0，与不可评分的缺失分开。分项是损失，不能相加成Q分数变化，也不能把平均块代入公式代替平均Q。全部新增分项投影与既有Q核验，最大残差8.53e−14。结构、底面面积与质心、尺度、平均高度、遗漏/外扩及真实输出状态均有独立有效分母。[R9]

普通Manual主域之外，30个其他合法Manual目标池对应28张已有图片，分域保留，未当作新增独立图。Semi接续14个池、13图，保留旧24路径、新256路径或小池全排列各自身份；其中具256路径且N≥8的普通池只有2个，不据此给Semi总体平台人数。OOS单列，不进入正式Q结论。原答k1与当前两人补表k2独立保存，主人数稳定性分析从k3开始，未将旧两人延迟状态混入主曲线。

七、版本、复用、新增计算与验证

输入固定于Sparkling-Flames/3D_Manhattan_label提交e1873bfadc1d0e61499809c91fba9dc39c717f83。研究采用记录来自paper_evidence_20261030、research_readiness_20261031与独立验收入口；普通Manual精确人员、参考、主轴、难度、排除及融合规则保持冻结。门洞采用screen439_results_20261031的正式池和路径；历史553/533资料仅用于精确端点或证据复用，不作为当前人池。

计算类别	本轮工作	是否改变正式结果
原自然人数团队	复用每普通池256条完整进入排列及其精确端点	否；新增自然路径0，新增研究团队0
普通几何	复用206图现成U曲线，新增全尾/分层/同路径统计	不重融合、不重新评分
门洞几何	补齐全部1314人数格完整路径配对U；另存相邻步、到满员距离	只新增距离及统计
机制诊断	3个门洞既有团队与VFua满员既有团队，共4个不同端点回放	不替换缓存；全部几何/状态/票/分数验收一致
案例几何	e9z三端点之间新增距离和对应检验	不重融合
统计与图表	逐图、固定面板、敏感性、223页图册与5个完整案例	本轮新增交付

独立身份核对覆盖普通206池1,667,072条路径×人数记录；门洞372,480条与当前采用曲线全部4365个格核对，最大数值差4.7e−13。普通256路径B8均值/P10的12198条有效带中心核对无差异；每个gzip和案例文件已完整读验。最终ZIP另做完整CRC和内部gzip解压检查。因并发写入曾发现少数生成文件尾部截断，已定向重写，并以最终完整读验与包内验证为准；源数据和研究结论未因此改写。

八、如何接续已有结论，以及仍需人工判断的内容

既有问题	本轮结论接续	可采用的研究说法
总体均值平台	保留普通总体后段小增益；拆开真实小变与困难图抵消	多数简单图中后段平均Q变化小，困难条件仍可有显著正负响应
继续增加人数的价值	新增低尾、成员波动和几何分歧的逐图多数证据	即使均Q已小变，增加人数仍常减少低分尾部和换组不确定性
图难度与稳定	多数支持简单更早；困难出现无明确起点与低分稳态	报告可识别比例与支持图数，不只给条件中位人数
节点/结构数稳定	被e9z定位案例补充	同节点数不保证位置、尺度、布局或Q稳定
门洞筛除	切换为当前584/439；固定共同人数比较	低尾与几何一致性的改善比平均Q全图同向更普遍
满员或高票支持	被pa4共同偏差及VFua不足四节点补充	全票与低换组波动不保证参考准确；满员仍可能无法形成完整结果
预测或在线停止	未扩展	本轮结论是对当前人员池的回顾性描述，不是上线停止规则

仍需人工语义判断的具体入口有两处：pa4-11右侧入口/过渡区域是否应由当前四角主目标包含；jh-09整图参考中持续未覆盖的区域是否可见、是否需要在该目标下标出。它们已有原图、完整原答、参考和融合叠图，不需要重新整理材料。本轮没有据低Q把这些写成GT已错。其它门洞中已登记的遮挡、闭合边和GT疑点继续保持原有裁决与证据等级。

本轮核心统计和所需诊断补算已完成。没有为了提高曲线一致性增加新人员、改变参考或重新选空间；也没有把人员分类重做成新方案。门洞最早起点尚无与普通主域同等的现成整路径同时带，因此本报告给其观察起点、容差/容量条件和完整逐图曲线，不给一个通用“门洞应到多少人”的精确常数。

九、文件阅读与复现

建议先读本报告和逐图结果索引，再查看Manual 206页、门洞17页图册。五个机制案例各有可脱网查看的HTML：原图、全部原答、参考、精确团队、融合几何及票账能够逐层追溯。全部CSV保留未评分缺失，下载包中的压缩表可直接由pandas或常规gzip工具读取。

交付目录	内容
stage07_summary/integrated	206图主表、85门洞池主表、跨指标状态
stage03_response	逐k统计、全尾范围、主/敏感起点、逐路径变化
stage04_components	质量分项、结构、位置、尺度、高度、真实状态
stage04_geometry	普通缓存U、门洞完整U、相邻路径与到满员的几何距离
stage08_figures	PNG/PDF/SVG、绘图数据、223页图册与可检索HTML

交付目录	内容
stage05_cases/manual 与 stage04_doorway_cases	5个可追溯案例及完整诊断证据
scripts、source 与 stage02_normalized	统计复现代码、必要输入投影、冻结参考与身份索引；按交付目录直接解压
stage09_delivery	准确文件清单、SHA256、ZIP及内部表完整性结果

为避免重复分发上游所有大缓存，提供统计复现所需的逐路径数值、精确成员、参考索引、几何目录及现成精度带；省去未用于统计的重复历史别名。该投影有文件级原哈希与新哈希，不覆盖来源。统计和图表可从这些输入重建；若要重新生成全部原始融合、查看所有206张原图或未选案例的全部历史状态，仍需指定提交的上游仓库/缓存包，依赖登记给出准确名称、路径和版本。本交付不声称包含整个上游研究工程。

数据依据与正文回连

编号	结果文件	回连口径
R1	stage03_response/manual/PLATEAU_SENSITIVITY.csv.gz	domain=ordinary_manual_main, primary_rule=True；逐图起点、无结论原因与实际满员值
R2	stage07_summary/manual/DIAGNOSTIC_FACTS.json；MC_ONSET_BRACKETS.csv	容差、支持门槛、整路径同时带、暂时平段与后段跃变
R3	stage07_summary/manual/FIXED_PANEL_CHANGE_SUMMARY.csv.gz；ONSET_STRATA.csv	固定图片面板、难度/结构分层、正负方向、楼等权
R4	stage04_geometry/ordinary_cached/GEOMETRY_U_CURVES.csv.gz；GEOMETRY_LOW_DISPERSION_SENSITIVITY.csv.gz	206图几何U、低分歧阈值与支持分母
R5	stage07_summary/finite_tail/LEAVE_ONE_OUT_PATH_VS_EXACT.csv.gz	N−1全覆盖时的有限精确对照；不同P10定义单列
R6	stage00_doorway_sources/CURRENT439_POOL_CAPACITY.csv；stage02_normalized/doorway/POOL_INDEX.csv	439采用链、当前逐图真实人员池、目标与参考
R7	stage07_summary/doorway/RESULT_FACTS.json；SCREENING_FIXED_PANEL_IMAGE_CONTRASTS.csv.gz	同17图筛查比较、各容量面板与逐图方向
R8	stage04_geometry/doorway_exact_U/GEOMETRY_U_CURVES.csv.gz；SCREENING_FIXED_PANEL_COMPARISON.csv	门洞完整路径配对几何、重复状态权重及分母
R9	stage04_components/COMPONENTS_BY_K.csv.gz；NATIVE_STATUS_BY_K.csv.gz；METHOD.json	冻结公式、分项、结构与细分失败状态
R10	stage05_cases/manual/CASE_INDEX.csv；各案例README_ZH.md与VIEWER.html	VFua、pa4、e9z的原图、完整原答、精确端点、票账与验收
R11	stage04_doorway_cases/DOORWAY_LATE_CASES_ZH.md；DIAGNOSTIC_REPLAY_LEDGER.csv	uNb47、jh09的精确有限比较与完整候选/连接轨迹
R12	stage07_summary/response_stages/IMAGE_STAGE_RESPONSES.csv.gz	167/171阶段强度结果；逐加人绝对变化定义与每步有效分母
R13	stage07_summary/p10_definition_sensitivity/FACTS.json	线性P10与逆CDF的全206图判定和共同171图方向敏感性